

3D Design

Vorlesung 2



Warum ist Blender gratis?

Geschichte von Blender

- Ursprünglich kommerzielles Produkt gegen Autodesk
- Technisch und Leistung hinter der Konkurrenz
- Firma umgestellt – Open Source geschaltet
- Lange als Hobby Tool und hinter der Konkurrenz
- Mittlerweile Arbeiten viele Menschen vollzeit / Freiwillig an der Entwicklung

Blender Heute – The Freedom to Create



Blender Foundation – Mutter Organisation

- Gründung: 2002 von Ton Roosendaal
- Rechtsform: **Non-Profit**-Foundation mit Sitz in den Niederlanden
- **Ziel:** Entwicklung und Förderung von freier und offener 3D-Software
- Funktion:
 - Hält die Marke "Blender" und die Copyrights
 - Vertritt die gemeinnützigen Ziele des Projekts: Offenheit, Bildung, Forschung, kreative Freiheit
 - Verwaltung der Spenden und Mitgliedschaften
 - Leitet den übergeordneten Open Source Governance-Prozess (Code Commits und Richtlinien)

Blender Institute – Das operative Herz

- Gründung: 2007 ebenfalls von Ton Roosendaal
- Praktischer Betrieb und Organisation
- Entwicklung neuer Tools
- Forschung an Workflows, Asset-Management, Pipeline-Integration
- Team von aktiven Entwicklern angestellt

Blender Studio

- Gründung: 2020
- Betreibt die Plattform studio.blender.org
- Produktion neuer Open Movies
- Veröffentlichung von:
 - Assets
 - Trainingsmaterialien
 - Behind-the-Scenes



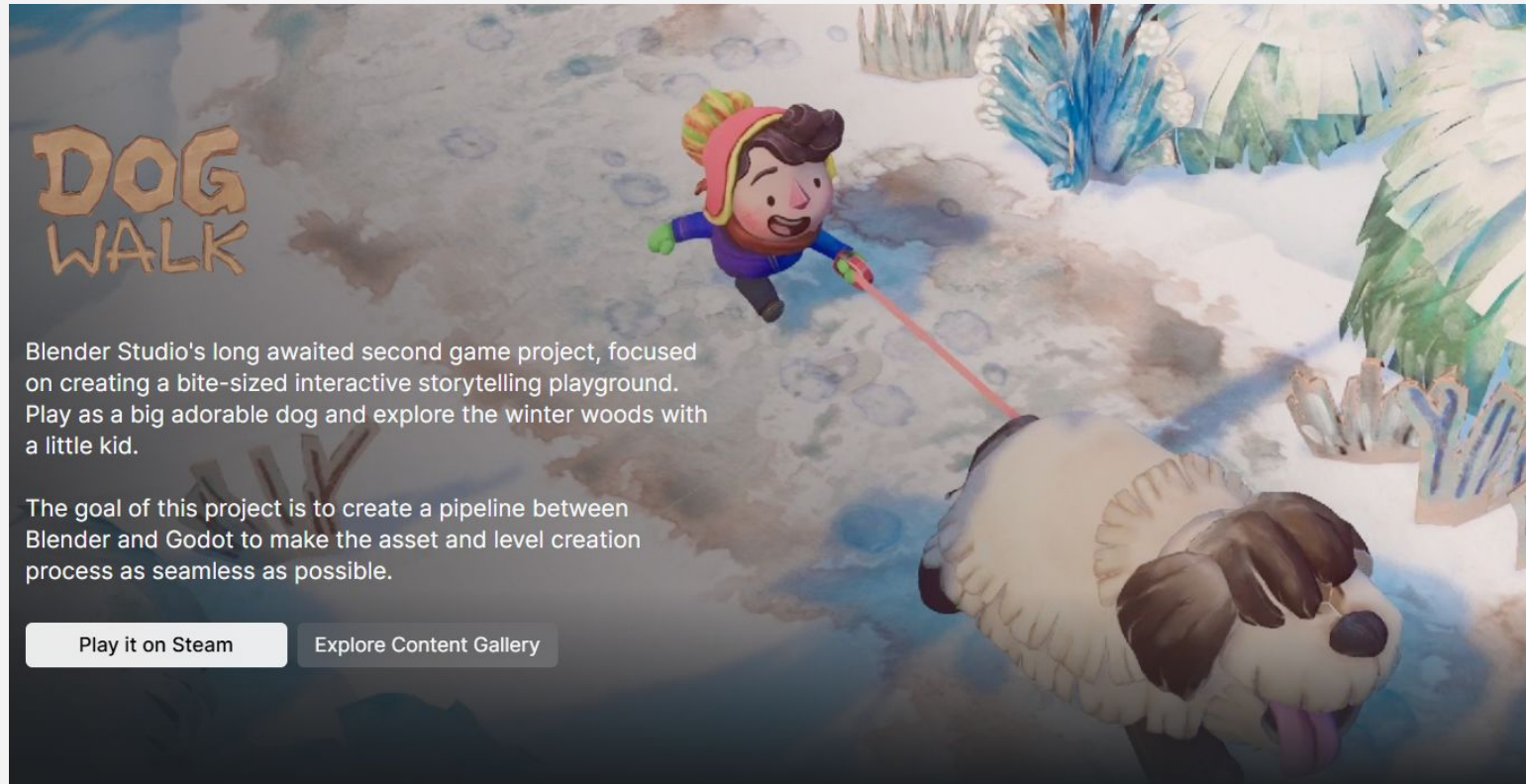
Spring – 2019



Wing it – 2023



Project Gold - 2024



Dogwalk – 2025 – Blender / Godot

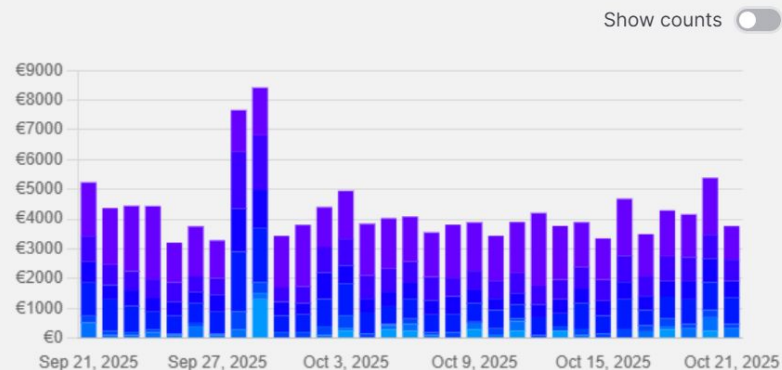
<https://studio.blender.org/films/>

Blender Community

- Millionen Nutzer weltweit
- Berichten über Bugs
- Ständiger Austausch mit der Industrie für neue Features
- Unzählige Tutorials und Gratis Kurse
- Gratis oder faire Preise auf Plattformen (Soziales Ökosystem)
 - Blenderkit
 - Superhive

- Someone donated € 5 26m
- Someone renewed their **Gold membership** 53m
- Someone donated € 10 53m
- Someone donated \$ 25 1h
- Someone donated \$ 10 1h
- Someone started a **Bronze membership** 1h
- Someone started a **Bronze membership** 1h
- Someone donated € 5 1h

See all >



€ **248,824**
MONTHLY CONTRIBUTION

7423
INDIVIDUALS

39
CORPORATE

Spenden

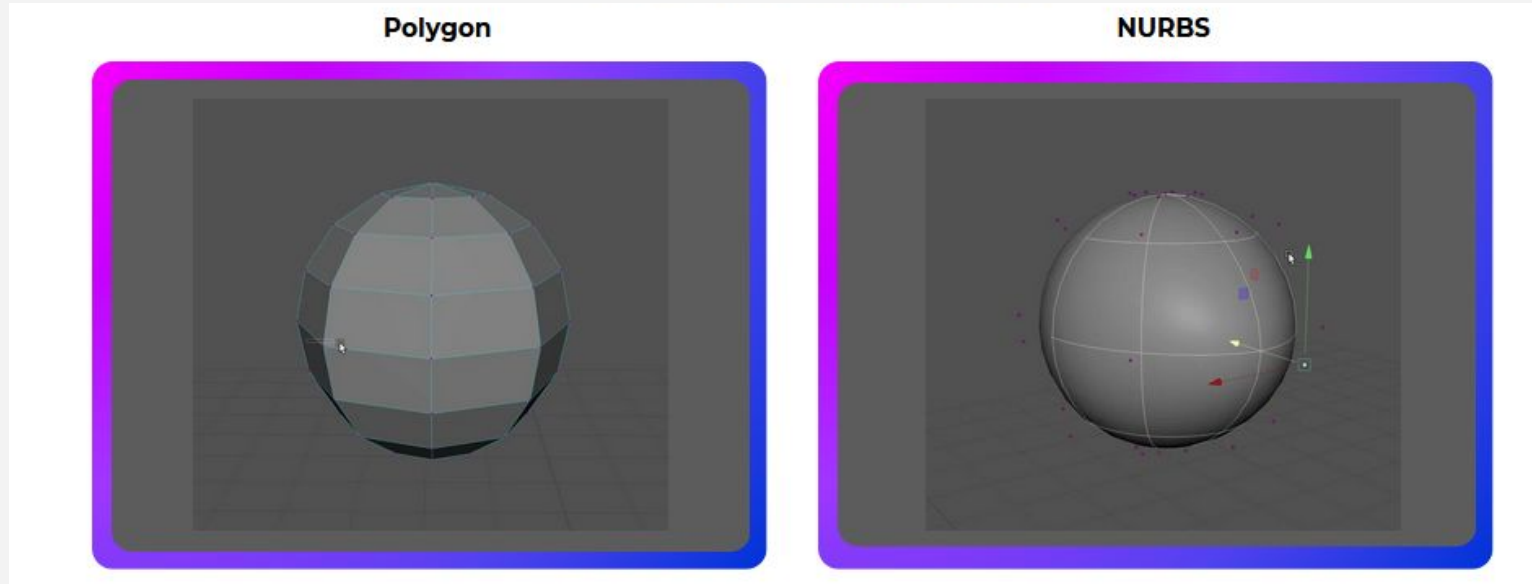
<https://fund.blender.org/>



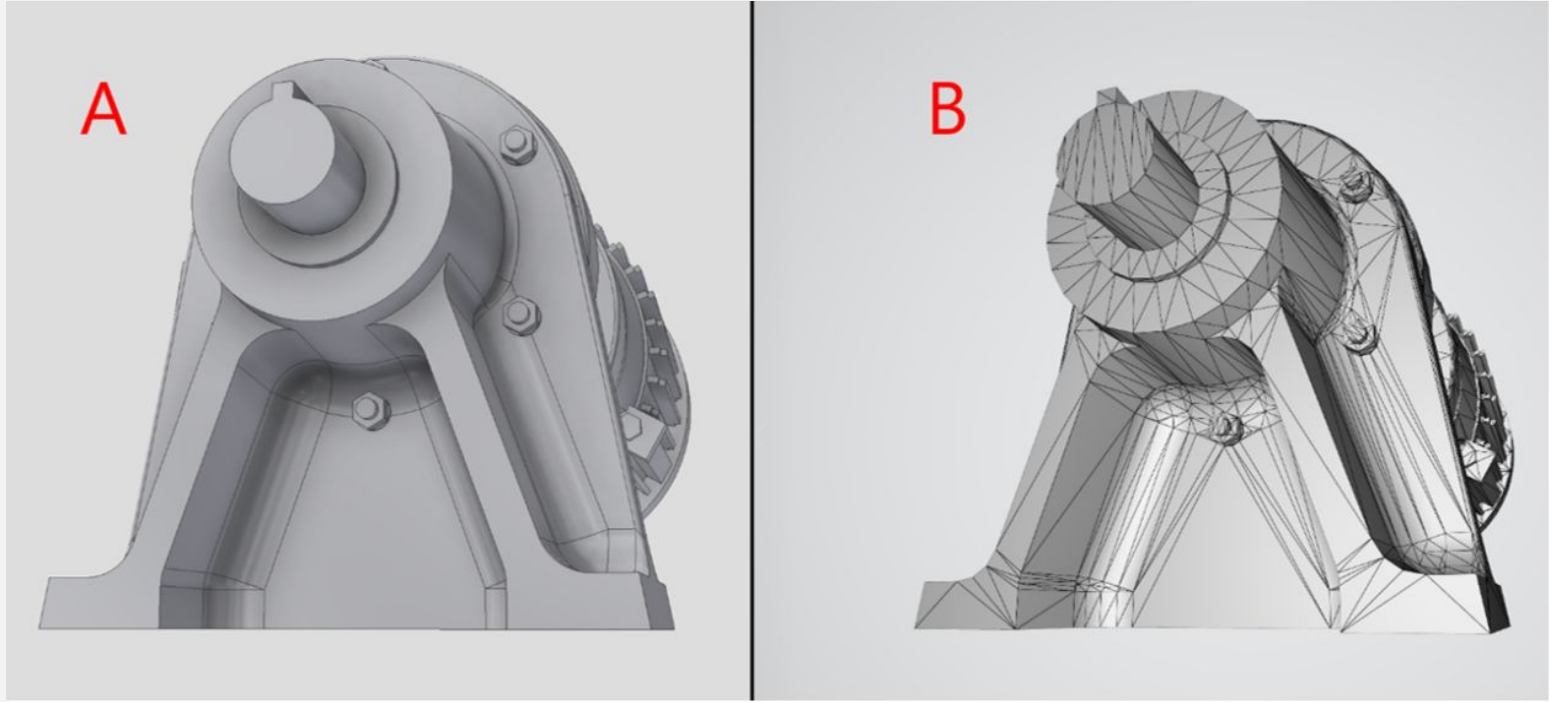
Warum ist Blender gratis?

Rückblick VL 1

3D - CAD / Nurbs / Curves (Math) vs Polygone



3D - CAD (Math) vs Polygone



Alles besteht aus Polygonen

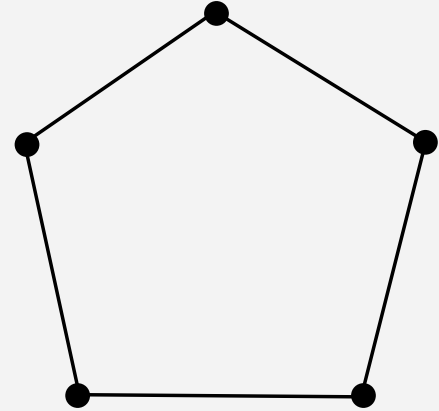
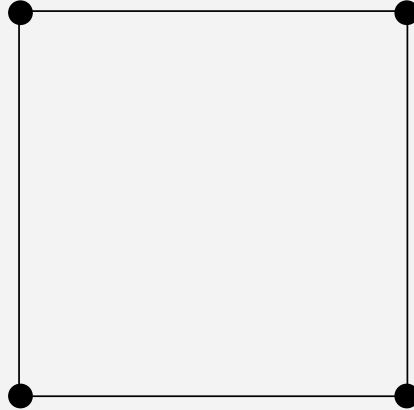
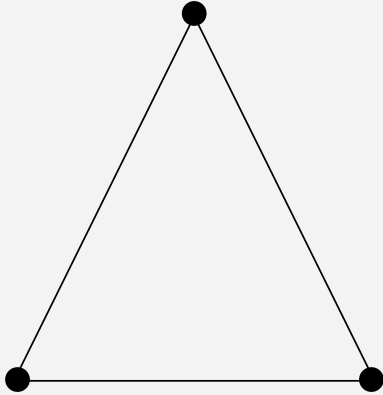


Objekt

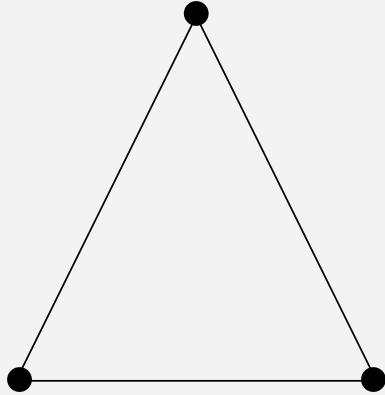


Mesh

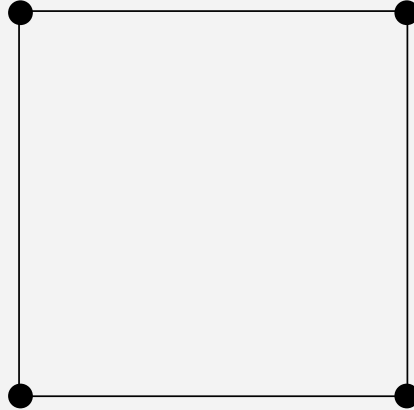
Was ist ein Polygon?



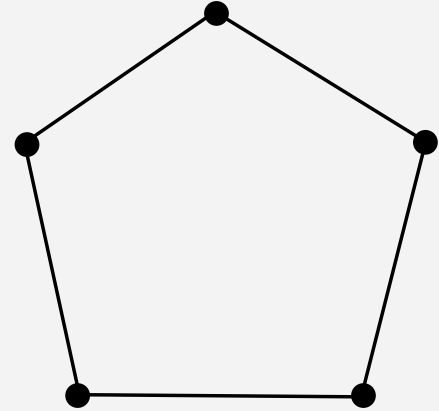
Was ist ein Polygon?



Triangle

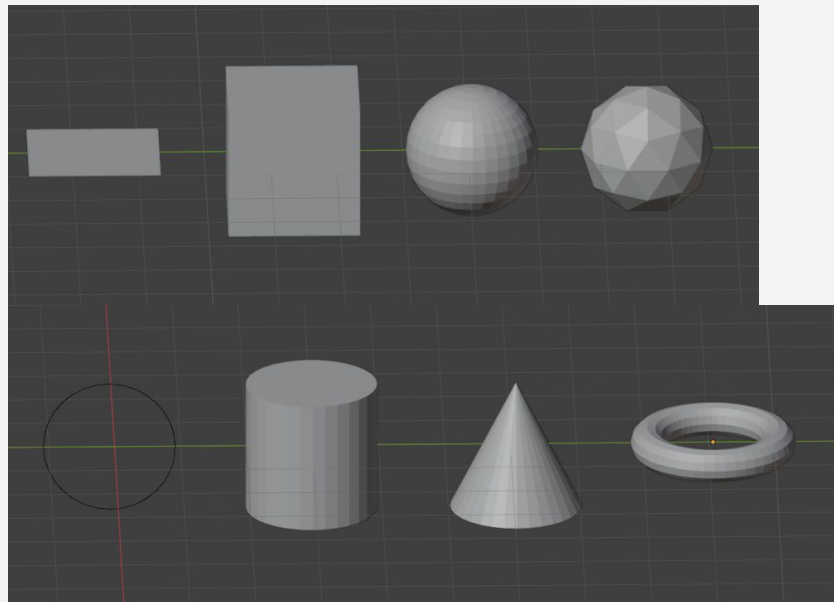
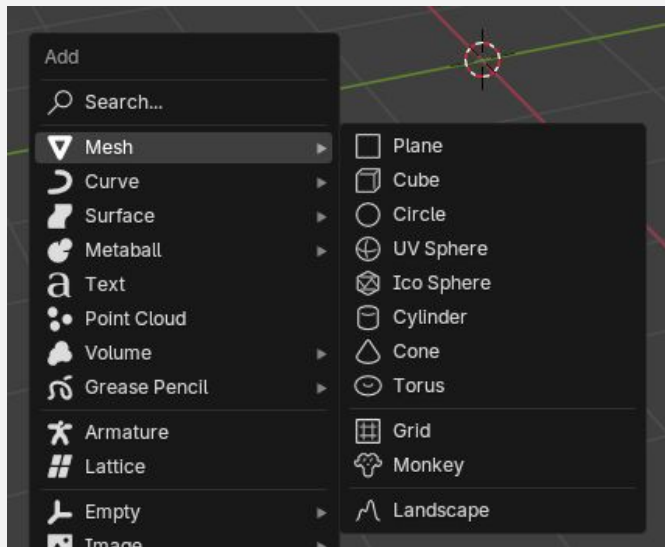


Quads



N-Gons

Primitive Shapes



Tools zum Bearbeiten

- Letzte Übungsstunden angesehen:
 - Extrude / Intrude
 - Inset
 - Subdivide
 - Bevel
 - Loop Cuts
 - Merge
 - Knife Tool



Heute in der Übung

- Proportional Editing
- Edges mit Faces füllen
- Apply Transformation
- Materialien
- Licht
- Rendering
- ...



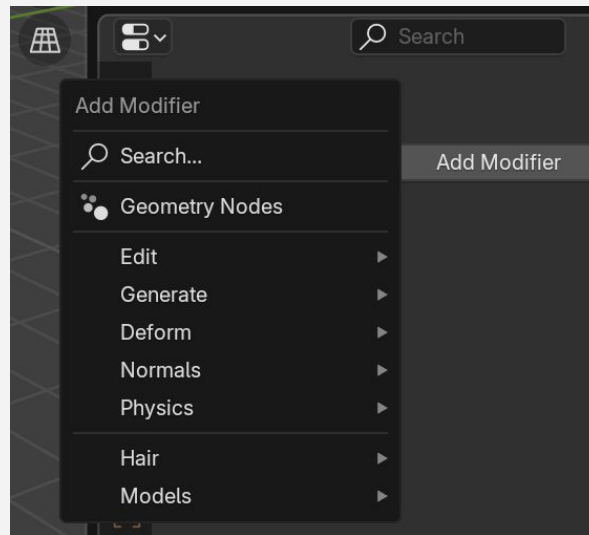
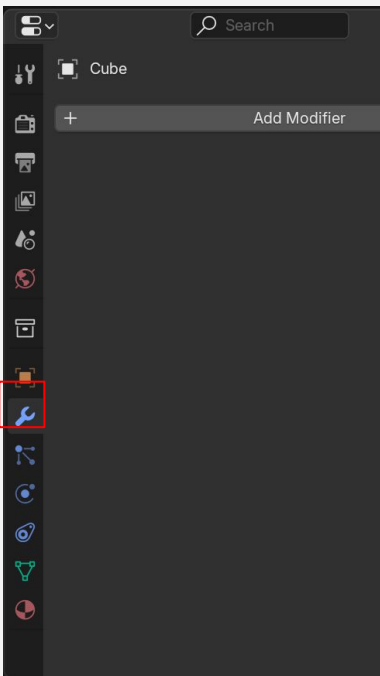
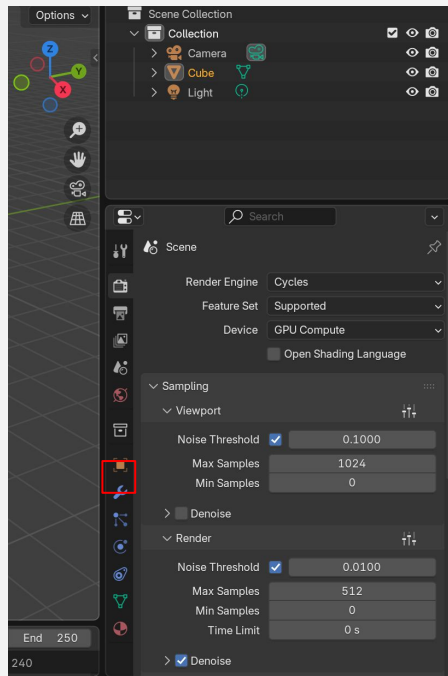
Modellieren

Übung 3



Modifiers

Modifier in Blender



Modifier in Blender

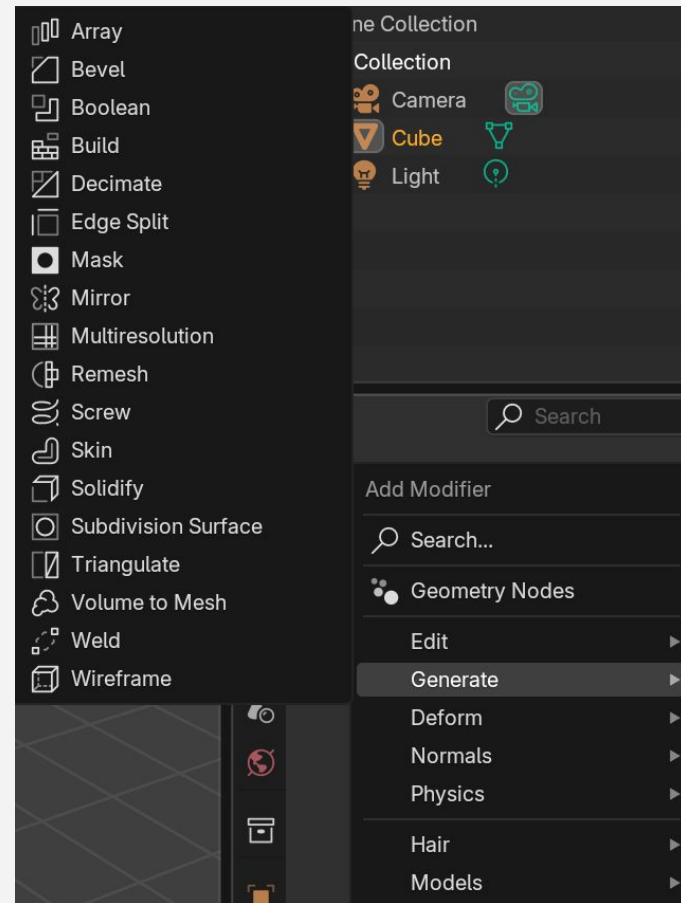
- Definition:
“Modifier sind nicht-zerstörende Werkzeuge, die ein Objekt automatisch verändern, ohne die Original Geometrie dauerhaft zu ändern.”
- Arbeiten parametrisch – du kannst Einstellungen jederzeit ändern oder entfernen
- Erlauben **prozedurales** Arbeiten

Modifier in Blender

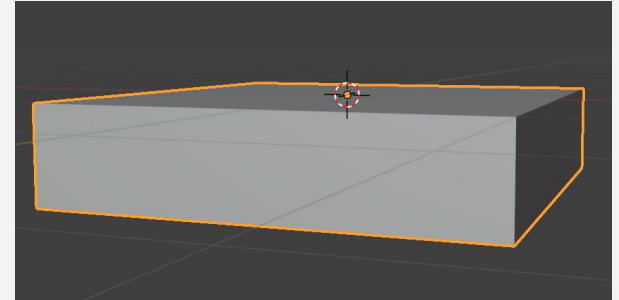
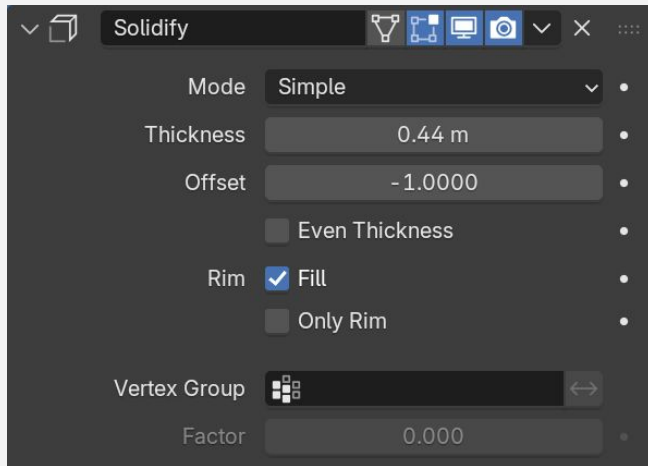
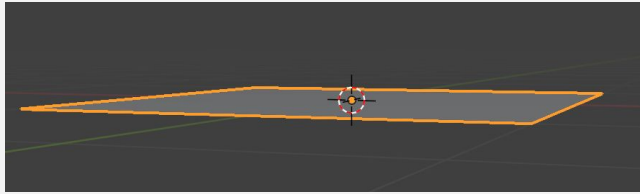
- Vorteile:
 - Non-destructive
 - Flexibel & experimentier freundlich
 - Effizient und Vielseitig
- Kategorien:
 - Generate
 - Deform
 - Physics

Generate

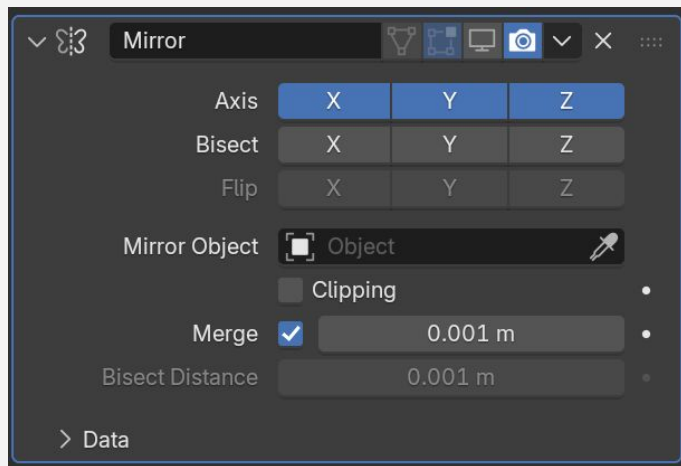
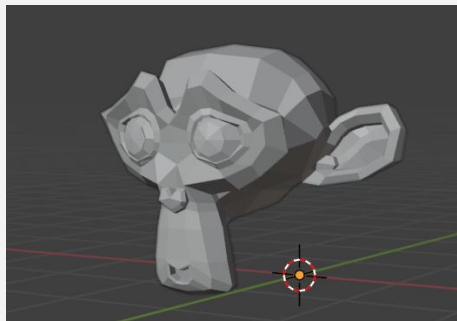
- Etwas neues aus einem Mesh erstellen
- Oder etwas neues hinzufügen
- Dabei wird das Mesh
 - Gelöscht
 - Verändert
 - Erweitert



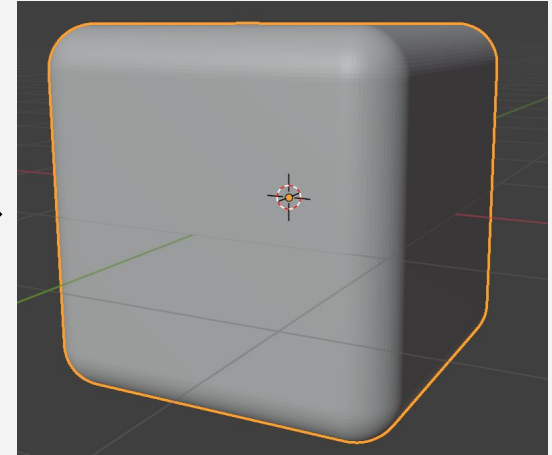
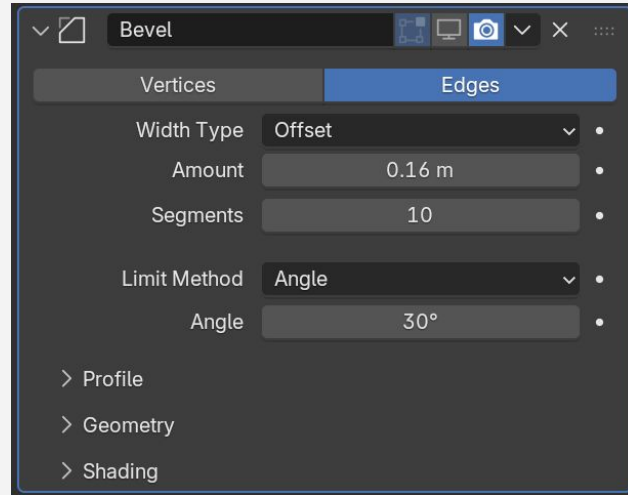
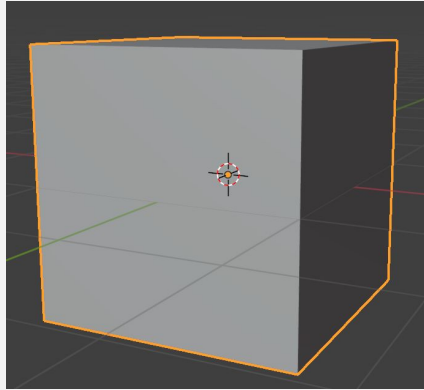
Generate Modifiers – Solidify



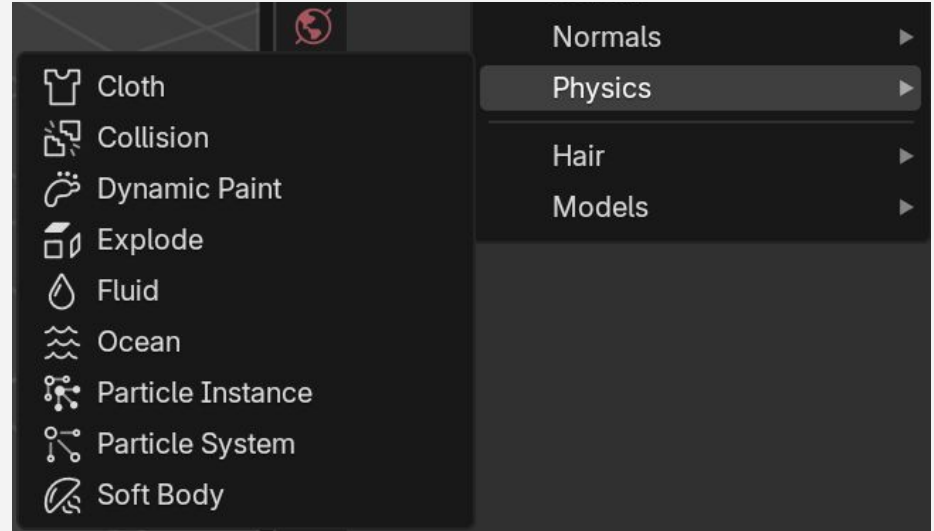
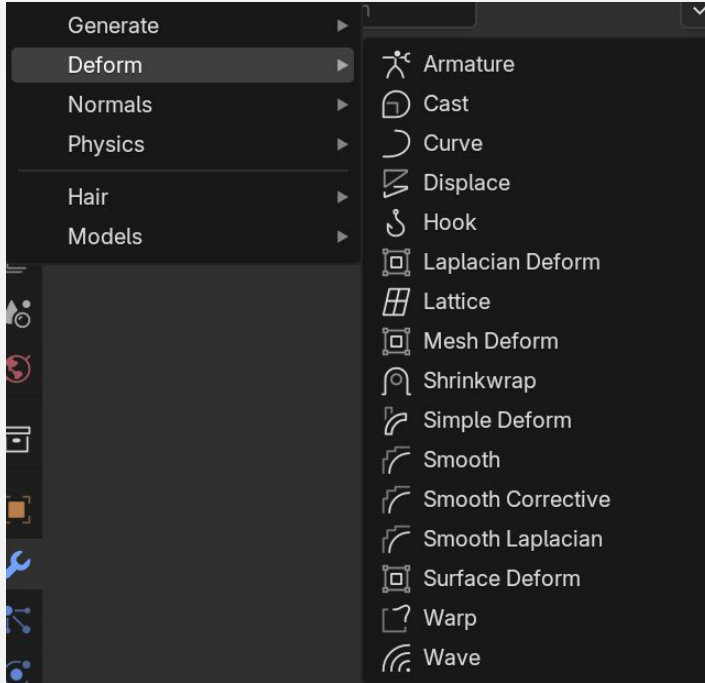
Generate Modifiers – Mirror



Generate Modifiers – Bevel



Andere Modifiers – Deform / Physics

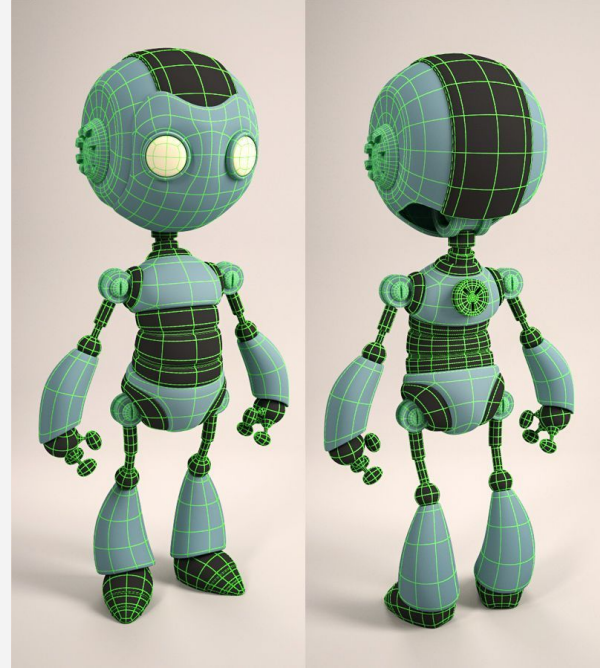


Warum?

Subdivision Surface Modelling

Klassisches (Polygon) Modellieren

- Ein Mesh bearbeiten
 - Transformieren
 - Extrudieren / Extrude
 - Unterteilen / Subdivide
- Technischer Ansatz
- Bearbeiten von:
 - Vertices
 - Edges
 - Faces



Klassisches (Polygon) Modellieren

- Man modelliert **harte Kanten und Formen** (Low Poly)
- Jede Fläche ist exakt so glatt oder eckig wie du sie baust
- Kein automatisches Glätten → du musst Kanten und Details manuell formen.
- Gut für Game-Assets, Architektur, Hard-Surface
- Kontrolle über **Topologie & Performance**.

Subdivision Surface Modelling

- **Prinzip:**

“Ein Low-Poly-Mesh wird algorithmisch unterteilt (subdivided) und geglättet.”

- Ausgangsform = **Kontrollkäfig** (wenige Polygone)
- Der Subdivision-Algorithmus (z. B. Catmull-Clark) erzeugt glatte Kurven.
- Du arbeitest mit wenigen Kanten und steuerst die Glättung über:
 - Loop Cuts
 - Creases
 - Edge Bevels

Subdivision Surface Modelling

- Ideal für organische Formen:
 - Charaktere
 - Autos
 - Kleidung
 - Natur / Pflanzen / Bäume
 - ...
- Kombination aus präziser Kontrolle und weichen Übergängen

FIGURE 9.1

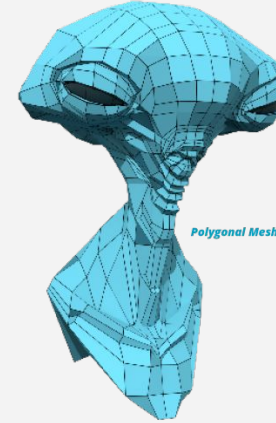
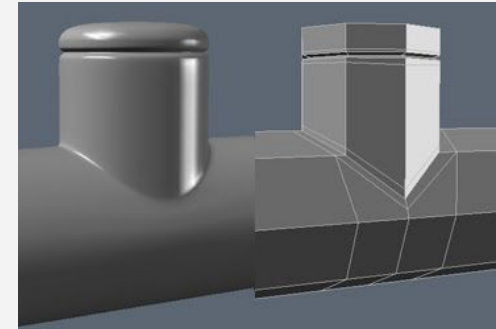
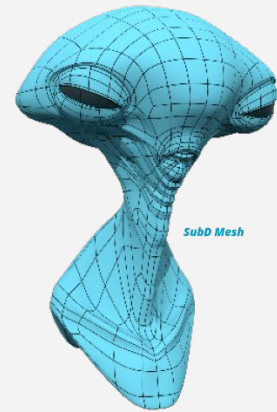
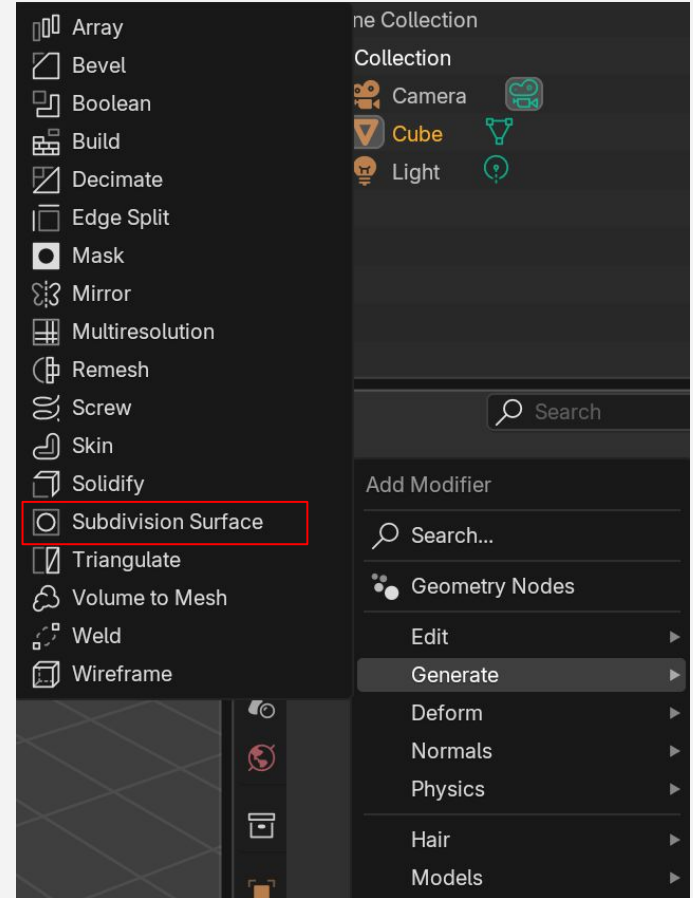


FIGURE 9.2

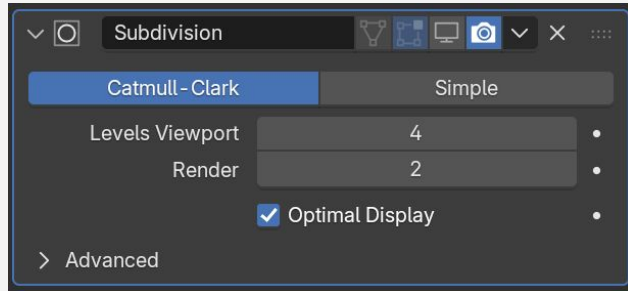
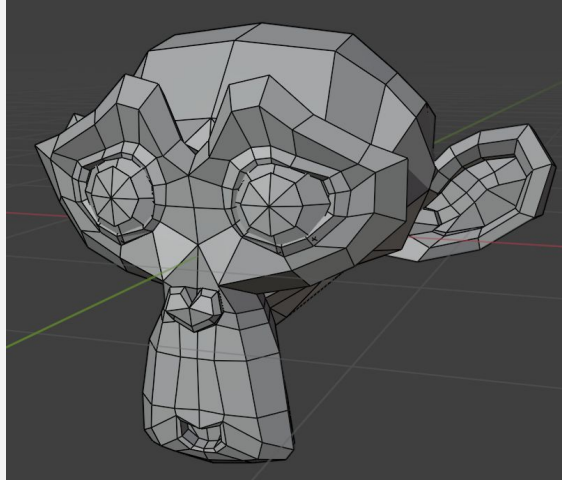


Subdivision Surface Modifier

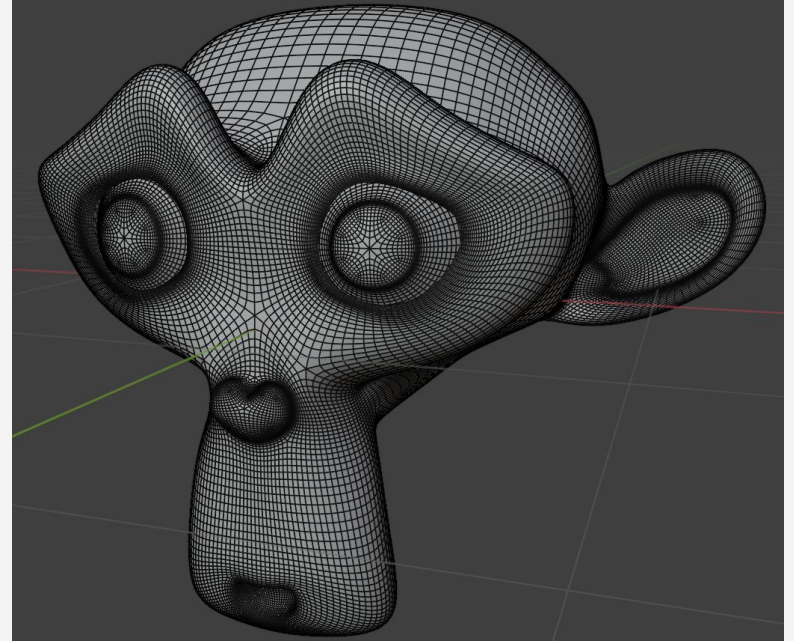


Subdivision Surface Modelling

-



Subdivision Surface Applied



Catmull Clark – Algorithmus

- **Ziel:**
Eine glatte Oberfläche aus einem groben Polygonnetz erzeugen.
- **Grundidee:**
 - Jeder Subdivision-Schritt teilt das Mesh in kleinere Polygone
 - Aus einem Viereck werden 4 neue Vierecke.
 - Alle Punkte werden neu berechnet und geglättet, um eine sanfte Kurve zu approximieren.
- **Ergebnis:**
 - Oberfläche wird glatt und kontinuierlich (C^2 -kontinuierlich).
 - Behaltet aber die Grundform des ursprünglichen Modells bei.
 - Funktioniert am besten mit Quads (Vierecken).

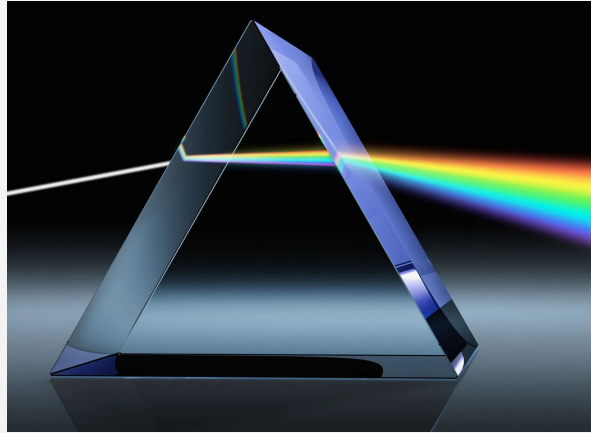
Edwin Catmull

- Arbeitete nach der Uni bei **Lucasfilm**
- Gründete 1986 mit Steve Jobs **Pixar**
- Hauptentwickler der Render Engine
 - Toy Story
 - Findet Nemo
- Präsident der **Pixar** and **Walt Disney Animation Studios** & der **Disneytoon Studios**.

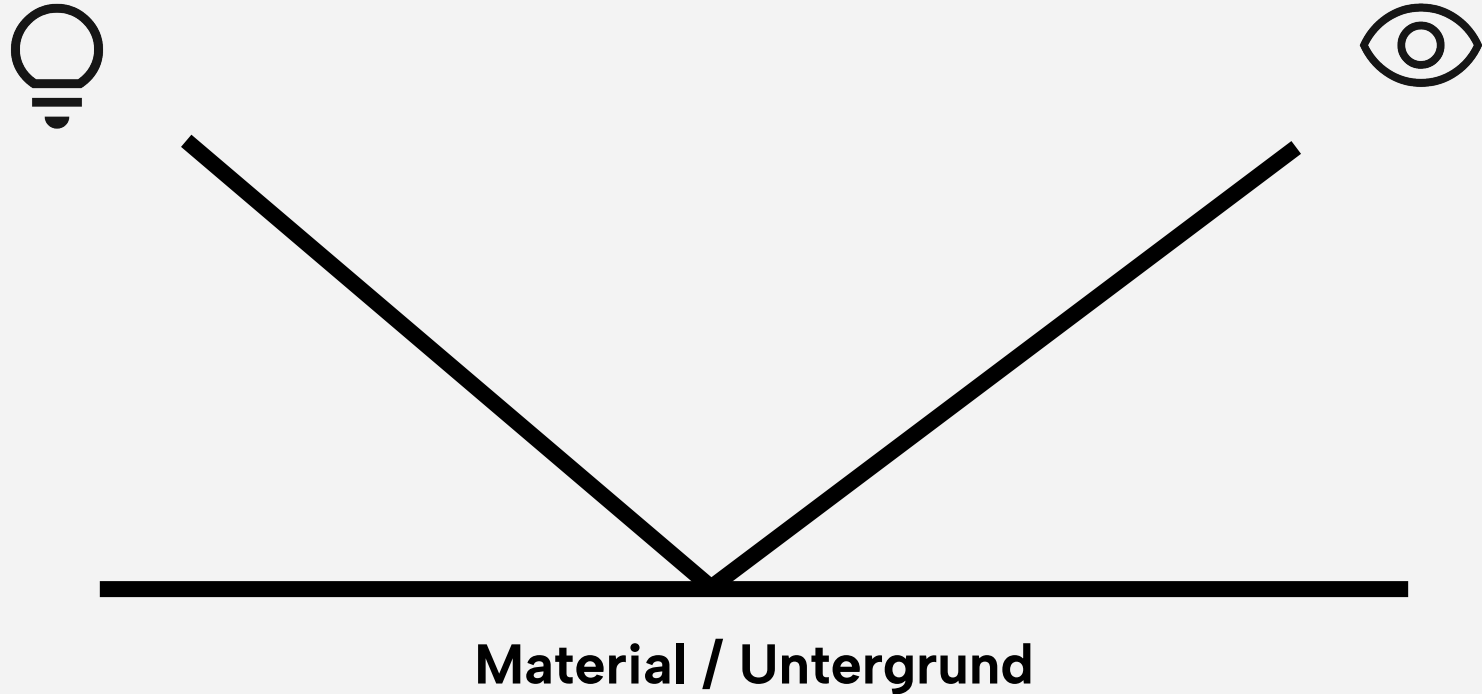


Fragen soweit?

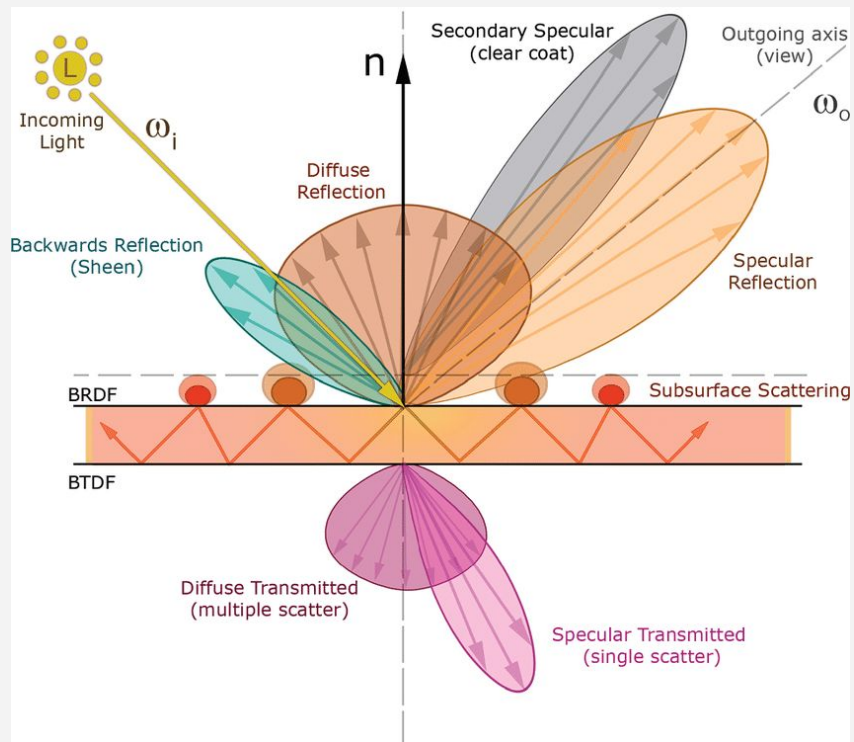
Materialien & Licht



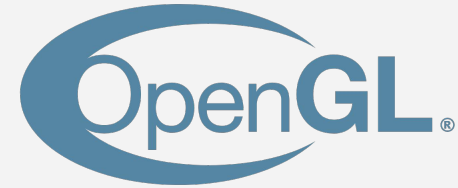
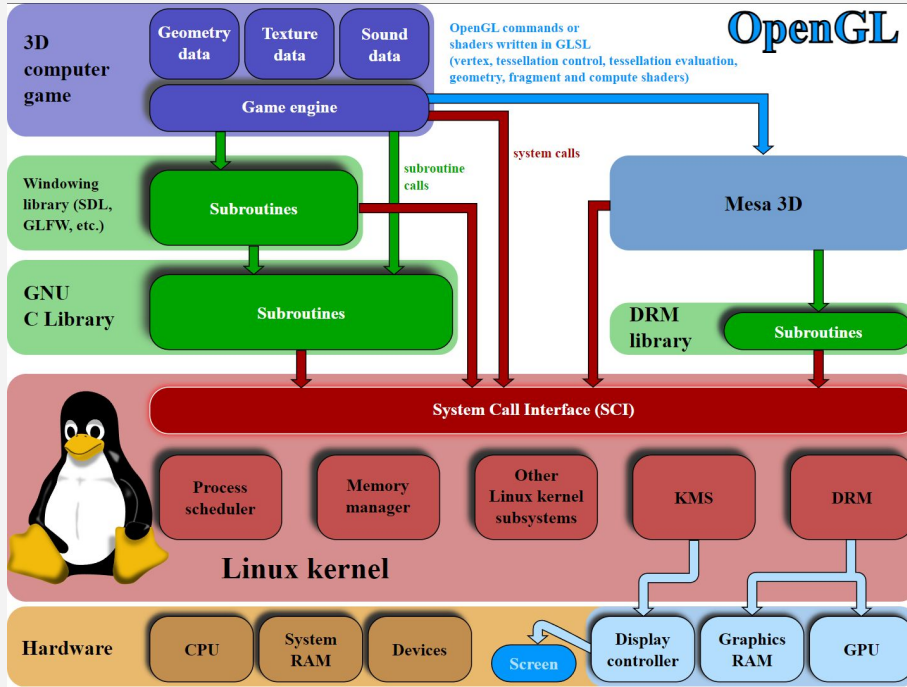
Licht zu Auge - Simple



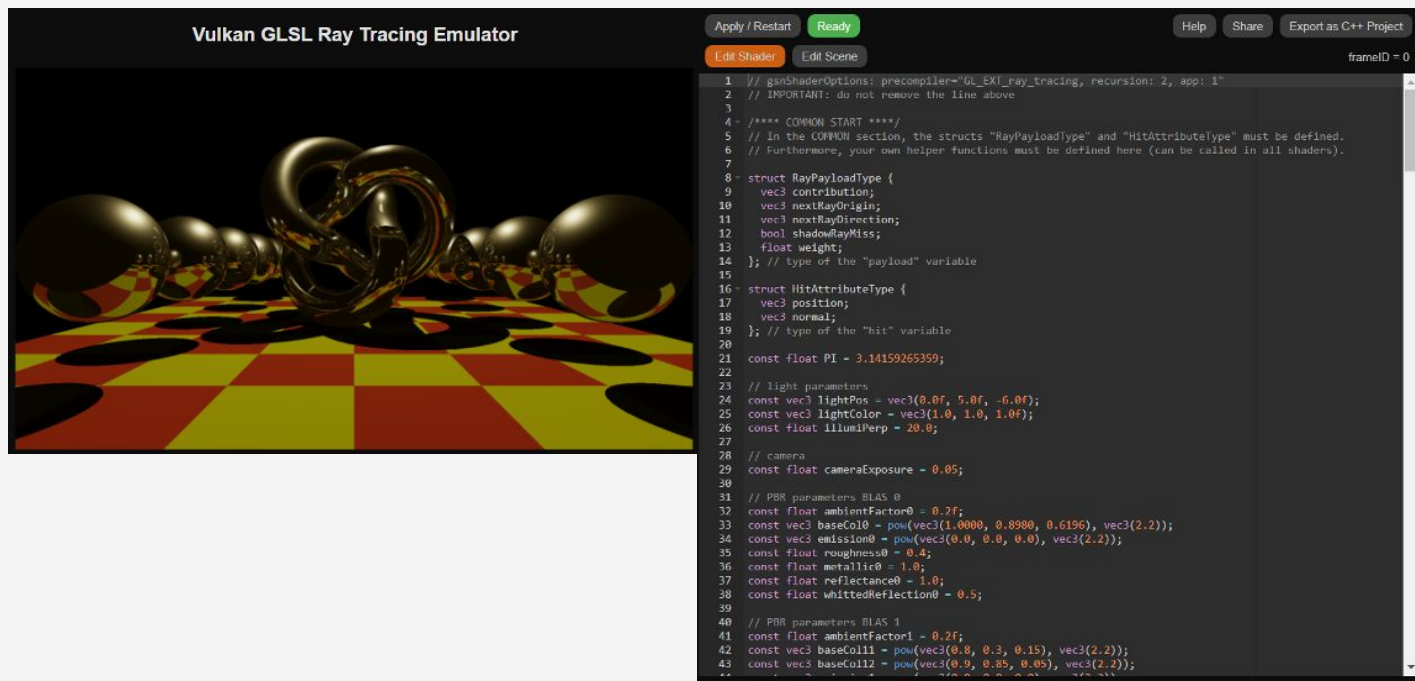
Licht zu Auge – Nicht so Simple



Shader / Material im Computer

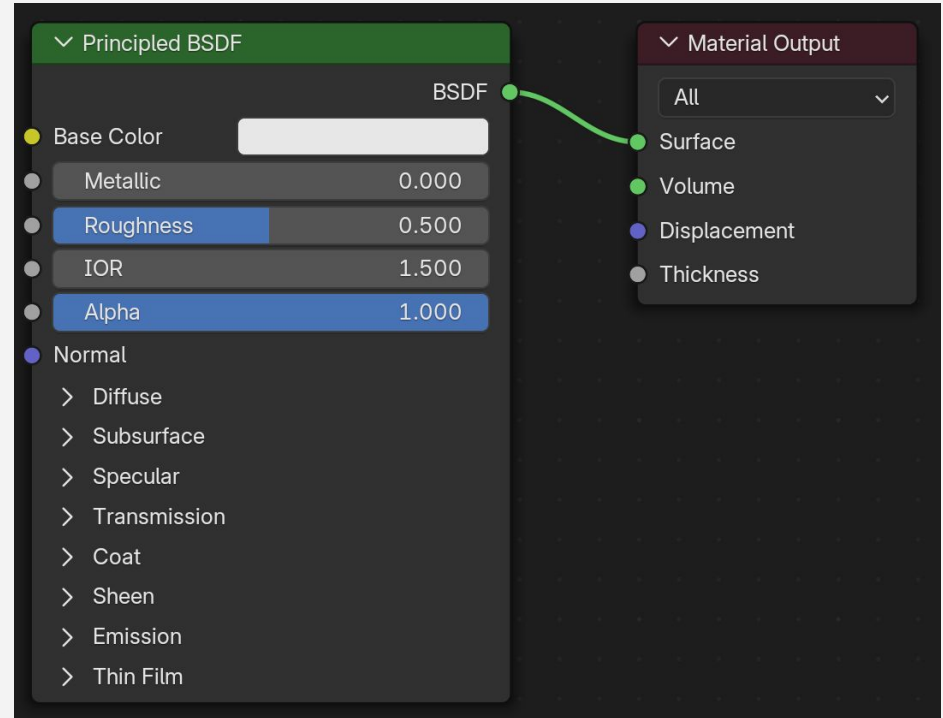


Shader = Mathematik als Programmcode

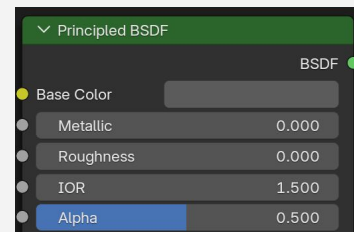
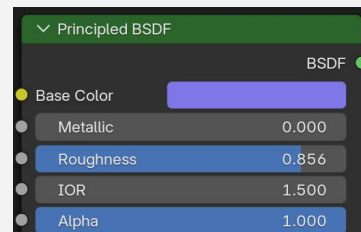
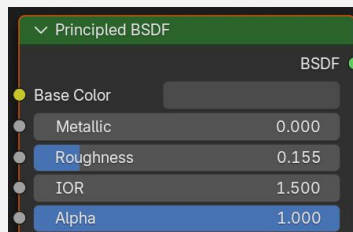


Shader 3D Programmen (Blender, Maya, usw)

- Principled BSDF
- Principled
 - Uber oder General
- B: Bidirectional
- S: Scattering
- D: Distribution
- F: Function



Bsp für Materialien

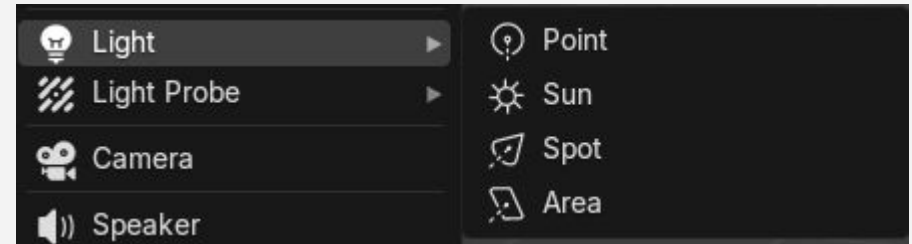


Bsp für Materialien

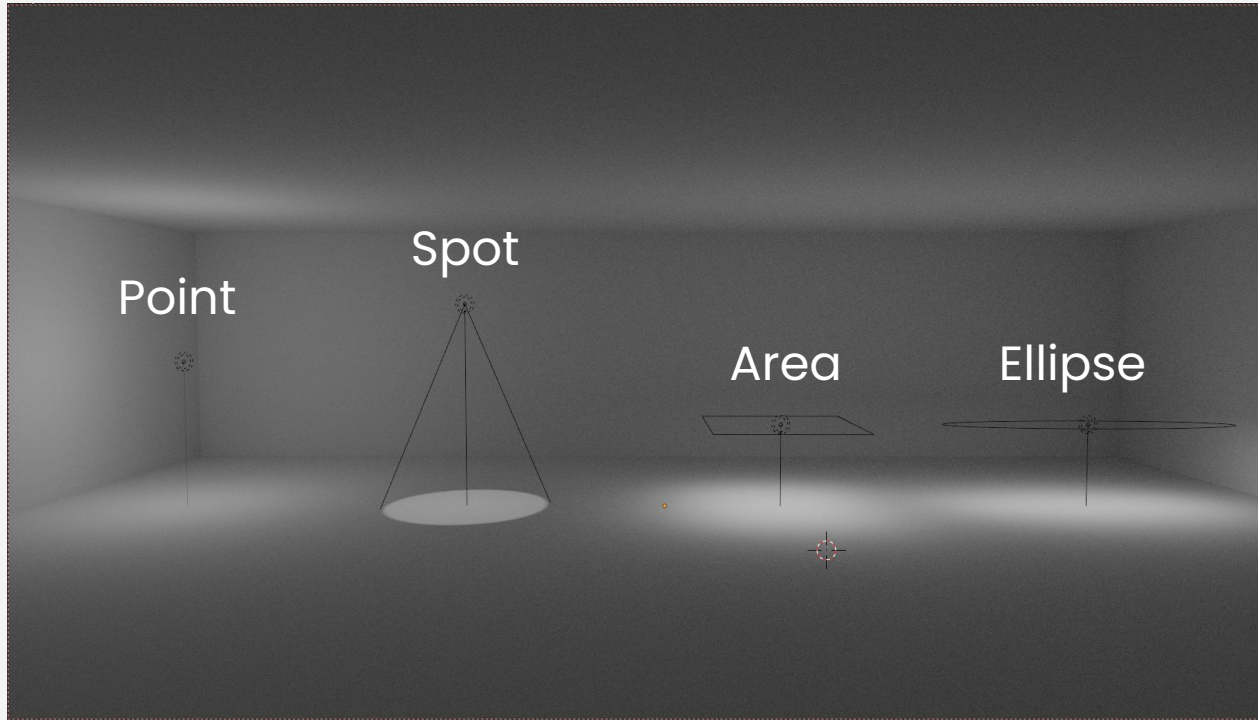


Lichter Typen – Einfach

- Point Light
 - Omnidirektional
 - “Strahlt in alle Richtungen”
- Sun
 - Starkes Licht
 - Wirkt sich auf die ganze Szene aus
- Spot
 - Kleiner anpassbarer Kegel
 - Ähnlich zu Theater / Bühne
- Area
 - Formbare Lichtquelle (Skalieren, Rotieren)
 - Rechteck, Ellipse, Kreis..

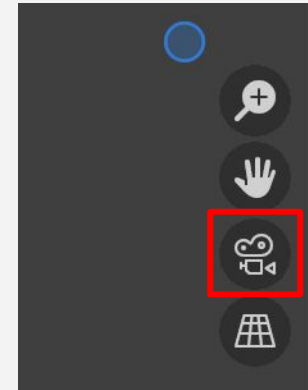
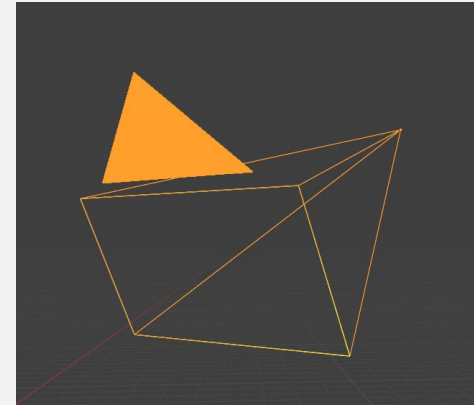


Lichter Typen



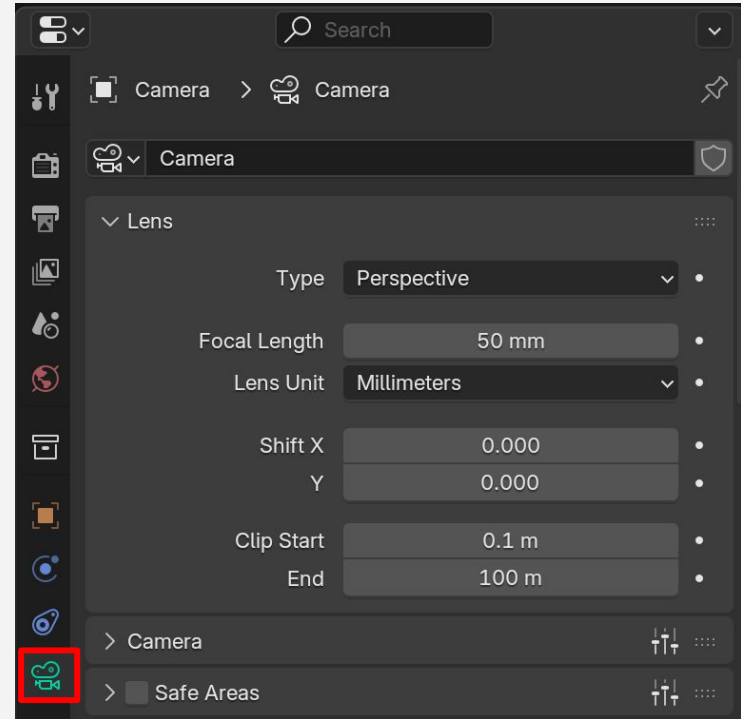
Unser "Auge" in Blender

- Kamera Objekt
- Fängt die Licht und Material in der Szene ein
- Einige Features ähnlich zu einer echten Kamera
- Taste 0 oder Symbol zum sehen der Kameraperspektive



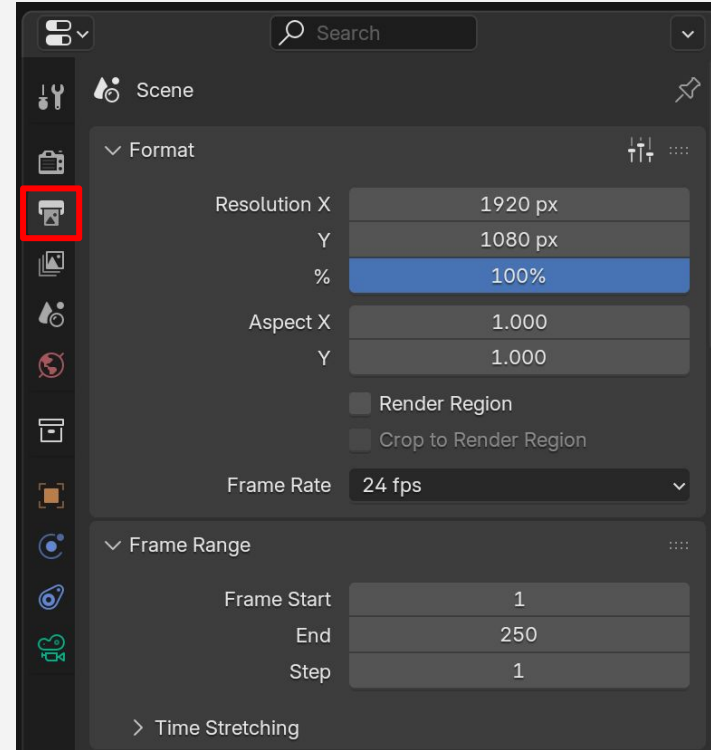
Kamera Einstellungen

- Einstellungsmöglichkeiten:
 - Sensor Größe
 - Focal Length
 - Shift
 - Depth of Field
 - Clip start & End

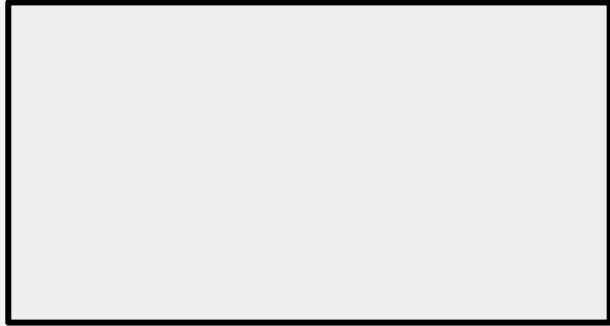


Output Einstellungen

- Einstellungsmöglichkeiten:
 - Auflösung
 - Aspect Ratio
 - Genauer Render Bereich
 - Frame Rate (Animation)
 - Frame Range (Dauer- Animation)



Aspect Ratio / Auflösung – Cheat Sheet



- Horizontal
- **FHD / 4K**
- 1920x1080 / 3840x2160
- 16:9 / 21:9 / 3:2



- Vertical
- **FHD / 4K**
- 1080/1920 2160x3840
- 9:16/ 9:21 / 2:3

Abschließend Fragen?

Bei Fragen!

Email: Lukas.Schmalzer@Fh-hagenberg.at

Teams: Lukas Schmalzer | P29560@fhooe.at